

## Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

# Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

Sessió 7

## 7. Sessió 7 — El signe de la derivada

Mecanitzar l'estudi del signe amb una bateria graduada i correcció creuada en parelles, abans d'introduir màxims i mínims.

### 7.1 Idea clau

A la sessió 6 va aprendre el **mètode** per estudiar on una funció creix i decreix. Avui el **mecanitzem**: amb una bateria graduada i una dinàmica de **correcció creuada** (cadascú resol i després revisa el full d'un company), de manera que el procediment surti net i ràpid. Així, a la sessió següent ens podrem centrar en la idea nova (els màxims i mínims) sense entrebancar-nos amb el càlcul.

**Els quatre passos, sempre iguals.**

1. **Deriva**  $f$  i, si pots, **factoritza**  $f'(x)$ .
2. **Resol**  $f'(x) = 0$ : són els punts on pot canviar la tendència.
3. Aquests punts parteixen la recta en **trams**; tria un **valor de prova** de cada tram i mira el **signe** de  $f'$ .
4. **Conclou**:  $f' > 0 \Rightarrow$  creix;  $f' < 0 \Rightarrow$  decreix.

**Consell de correcció creuada:** en revisar el full d'un company, comproveu primer que la *derivada* estigui bé; un error de derivada arrossega tota la taula de signes.

### 7.2 Exemples

#### Exemple 7.1 — un cas de nivell 2, pas a pas

Estudiem  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ .

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1) \Rightarrow f'(x) = 0 \text{ a } x = -1 \text{ i } x = 3.$$

| Tram                | $(-\infty, -1)$ | $(-1, 3)$ | $(3, \infty)$ |
|---------------------|-----------------|-----------|---------------|
| Valor de prova      | $x = -2$        | $x = 1$   | $x = 4$       |
| $f'(x)$             | $+15 > 0$       | $-12 < 0$ | $+15 > 0$     |
| <b>Comportament</b> | creix           | decreix   | creix         |

Creix a  $(-\infty, -1)$  i  $(3, \infty)$ ; decreix a  $(-1, 3)$ .

#### Exemple 7.2 — compte amb el coeficient negatiu

Per a  $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$ , la derivada és  $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x - 3)(x + 1)$ , que s'anul·la a  $x = -1$  i  $x = 3$ . Atenció: com que el coeficient principal de  $f'$  és **negatiu**, el patró de signes s'inverteix respecte de l'exemple anterior:

| Tram                | $(-\infty, -1)$ | $(-1, 3)$ | $(3, \infty)$ |
|---------------------|-----------------|-----------|---------------|
| $f'(x)$             | $-15 < 0$       | $+12 > 0$ | $-15 < 0$     |
| <b>Comportament</b> | decreix         | creix     | decreix       |

Per això sempre cal **calcular el signe** amb un valor de prova: no n'hi ha prou de veure on s'anul·la.

### 7.3 Exercicis resolts

#### Exercici resolt 7.1 — nivell 1: una quadràtica

Estudia on creix i on decreix  $f(x) = -x^2 + 10x$ .

**Solució.**  $f'(x) = -2x + 10$ , que s'anul·la a  $x = 5$ . Per a  $x < 5$ ,  $f' > 0$  (per exemple  $f'(4) = 2$ ): creix. Per a  $x > 5$ ,  $f' < 0$  (per exemple  $f'(6) = -2$ ): decreix.

**Resposta:** Creix a  $(-\infty, 5)$ , decreix a  $(5, \infty)$ .

#### Exercici resolt 7.2 — nivell 2: una cúbica

Estudia on creix i on decreix  $f(x) = x^3 - 12x + 5$ .

**Solució.**  $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x - 2)(x + 2)$ , s'anul·la a  $x = -2$  i  $x = 2$ .

| Tram         | $(-\infty, -2)$ | $(-2, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|--------------|-----------------|-----------|---------------|
| $f'(x)$      | $+15 > 0$       | $-12 < 0$ | $+15 > 0$     |
| Comportament | creix           | decreix   | creix         |

**Resposta:** Creix a  $(-\infty, -2)$  i  $(2, \infty)$ ; decreix a  $(-2, 2)$ .

### 7.4 Exercicis per fer

Resoleu i, en acabar, intercanvieu el full amb un company per a la correcció creuada. Nivell 1: ex. 1–2. Nivell 2: ex. 3–4. Nivell 3 i ampliació: ex. 5–6.

#### Exercicis per fer

**7.1 (Nivell 1)** Estudia el creixement de  $f(x) = x^2 - 4x$ .

**7.2 (Nivell 1)** Estudia el creixement de  $f(x) = -x^2 + 10x$  i digues on té el punt més alt.

**7.3 (Nivell 2)** Estudia on creix i on decreix  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ , amb taula de signes.

**7.4 (Nivell 2)** Estudia on creix i on decreix  $f(x) = x^3 - 12x + 5$ .

**7.5 (Nivell 3)** Estudia el creixement de  $f(x) = x^3 - 6x^2$  i indica els dos punts on  $f'$  s'anul·la.

**7.6 (Ampliació)** Estudia  $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$ . (**Compte**) amb el coeficient negatiu en interpretar els signes.

**Full d'autoavaluació.** Després de la correcció creuada, marca com et trobes:

Sé fer...

Sol    Amb ajuda    Encara no

Derivar i factoritzar  $f'(x)$

Resoldre  $f'(x) = 0$  per trobar els punts de tall

Triar un valor de prova de cada tram

Determinar el signe de  $f'$  a cada tram

Concloure on creix i on decreix la funció

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Sessió 7

- 7.1**  $f'(x) = 2x - 4$ , s'anul·la a  $x = 2$ . Decreix a  $(-\infty, 2)$  ( $f'(1) = -2 < 0$ ), creix a  $(2, \infty)$  ( $f'(3) = 2 > 0$ ).
- 7.2**  $f'(x) = -2x + 10$ , s'anul·la a  $x = 5$ . Creix a  $(-\infty, 5)$ , decreix a  $(5, \infty)$ ; el punt més alt és a  $x = 5$ .
- 7.3**  $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$ , s'anul·la a  $x = -1$  i  $x = 3$ . Creix a  $(-\infty, -1)$  ( $f'(-2) = 15$ ) i  $(3, \infty)$  ( $f'(4) = 15$ ); decreix a  $(-1, 3)$  ( $f'(1) = -12$ ).
- 7.4**  $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x - 2)(x + 2)$ , s'anul·la a  $x = -2$  i  $x = 2$ . Creix a  $(-\infty, -2)$  i  $(2, \infty)$ ; decreix a  $(-2, 2)$ .
- 7.5**  $f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x - 4)$ , s'anul·la a  $x = 0$  i  $x = 4$ . Creix a  $(-\infty, 0)$  ( $f'(-1) = 15$ ) i  $(4, \infty)$  ( $f'(5) = 15$ ); decreix a  $(0, 4)$  ( $f'(2) = -12$ ).
- 7.6**  $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x - 3)(x + 1)$ , s'anul·la a  $x = -1$  i  $x = 3$ . Pel coeficient negatiu: decreix a  $(-\infty, -1)$  ( $f'(-2) = -15$ ) i  $(3, \infty)$  ( $f'(4) = -15$ ); creix a  $(-1, 3)$  ( $f'(1) = 12$ ).